

# The User - SPIH / HIPS: Perguntas e Respostas

Perguntas originais preservadas e respostas completas por baixo de cada pergunta.

## Pergunta 1

1. – Porque é fundamental conhecer bem o perfil dos utilizadores alvo dum sistema interactivo quando se inicia o processo de desenvolvimento?
- Why is it fundamental to know the target user profile of any interactive system at the onset of its development?

### Resposta

É fundamental conhecer bem o perfil dos utilizadores alvo porque um sistema interactivo não é usado por uma entidade abstrata chamada "utilizador médio"; é usado por pessoas concretas, com capacidades, limitações, conhecimentos, experiências, motivações, tarefas e contextos diferentes.

No início do desenvolvimento, esta informação permite definir requisitos realistas, escolher estilos de interação adequados, seleccionar dispositivos de entrada e saída apropriados, organizar a informação de forma compreensível e evitar decisões de design que só fazem sentido para os programadores. Também ajuda a antecipar erros, dificuldades de aprendizagem, necessidades de ajuda, acessibilidade, carga cognitiva e condições reais de utilização.

Se este conhecimento for ignorado, o sistema pode até funcionar tecnicamente, mas ser pouco eficaz, pouco eficiente, difícil de aprender, cansativo, frustrante ou inadequado ao contexto. Por exemplo, uma interface para especialistas que usam o sistema todos os dias pode privilegiar atalhos e eficiência; uma interface para utilizadores ocasionais deve privilegiar reconhecimento, orientação, mensagens claras e menor necessidade de memorização.

## Pergunta 2

2. – Que aspetos do perfil dos utilizadores são mais relevantes para o design dum sistema interativo?
- Which are the most relevant aspects of the user profile to the design of an interactive system?

### Resposta

Os aspetos mais relevantes do perfil dos utilizadores para o design de um sistema interativo incluem:

- **Sistema de Processamento de Informação Humano**: percepção, memória, atenção, reconhecimento de padrões, capacidades motoras e sentidos usados na interação.
- **Conhecimento e experiência**: experiência com a tarefa, experiência com sistemas semelhantes, literacia digital, vocabulário técnico e familiaridade com o domínio.
- **Trabalho e tarefas**: objetivos dos utilizadores, frequência de uso, sequência de ações, criticidade dos erros, pressão temporal e necessidade de colaboração.
- **Características físicas**: idade, visão, audição, destreza manual, força, mobilidade, lateralidade, altura, fadiga e possíveis limitações motoras ou sensoriais.
- **Ambiente e contexto de utilização**: iluminação, ruído, mobilidade, interrupções, uso em público ou privado, uso em pé ou sentado, uso com luvas, dispositivos disponíveis e condições de segurança.
- **Motivações, expectativas e emoções**: confiança, receio de errar, ansiedade, satisfação esperada e tolerância à frustração.

Estes aspetos influenciam diretamente o layout, os dispositivos, os menus, as mensagens, a quantidade de informação apresentada, o grau de ajuda, o feedback, a prevenção de erros e a forma como o sistema promove bons modelos mentais.

## Pergunta 3

3. – O SPIH é um aspeto do perfil dos utilizadores relevante para o design dum sistema interativo e inclui diferentes tipos de memória; diga as que conhece e defina-as resumidamente.

- The HIPS is a relevant aspect of the user profile for the design of interactive systems and it includes several types of memory; which do you know? Briefly define each of them.

### Resposta

O Sistema de Processamento de Informação Humano inclui vários tipos de memória relevantes para o design de interfaces:

- **Memória sensorial**: retém durante muito pouco tempo a informação captada pelos sentidos. Inclui, por exemplo, a memória icónica, associada à visão, e a memória ecóica, associada à audição. Serve como uma espécie de buffer perceptivo inicial, antes de a informação receber atenção consciente.
- **Memória de curta duração ou memória de trabalho**: mantém uma quantidade limitada de informação durante poucos segundos. É usada para tarefas mentais imediatas, como recordar temporariamente um número, compreender uma frase, comparar opções ou seguir uma sequência de passos.
- **Memória de longa duração**: armazena conhecimentos, experiências, conceitos, competências, padrões e associações durante períodos longos. Tem capacidade muito elevada e permite reconhecer objetos, interpretar símbolos, aplicar regras, aprender sistemas e transferir conhecimento de uma situação para outra.

No design de interfaces, a memória sensorial influencia a percepção de estímulos rápidos; a memória de trabalho limita a quantidade de informação que pode ser exigida ao utilizador num dado momento; e a memória de longa duração deve ser explorada através de padrões familiares, metáforas, consistência, aprendizagem progressiva e reconhecimento.

### Pergunta 4

4. – Uma destas memórias é considerada a maior limitação do SPIH; qual é e porquê?  
- One of those memories is considered the bottleneck of the HIPS; which and why?

### Resposta

A memória considerada a maior limitação, ou bottleneck, do Sistema de Processamento de Informação Humano é a **memória de curta duração ou memória de trabalho**.

Isto acontece porque tem capacidade reduzida e duração curta. O utilizador só consegue manter ativamente um pequeno número de elementos ao mesmo tempo e esquece rapidamente informação que não seja repetida, agrupada ou transferida para a memória de longa duração. Por isso, interfaces que obrigam o utilizador a memorizar códigos, opções, passos anteriores, comandos ou informação apresentada noutros ecrãs aumentam muito a carga cognitiva e provocam erros.

Exemplo: se uma aplicação mostra um código numa página e obriga o utilizador a memorizá-lo para o introduzir três passos depois, está a sobrecarregar a memória de trabalho. Uma solução melhor é manter o código visível, copiar automaticamente a informação necessária ou permitir reconhecimento através de opções apresentadas no ecrã.

### Pergunta 5

5. – A memória de longa duração é considerada um ponto forte do SPIH; porquê?  
- The long-term memory is considered a strong point of the HIPS; why?

### Resposta

A memória de longa duração é considerada um ponto forte do Sistema de Processamento de Informação Humano porque tem **capacidade muito elevada, armazena conhecimento durante longos períodos e permite reconhecer padrões, conceitos, objetos, procedimentos e situações familiares**.

A memória de longa duração permite que um utilizador reconheça rapidamente ícones, menus, metáforas, comandos conhecidos, formatos de formulários, padrões de navegação e convenções de interação. Também permite transferir conhecimento de sistemas anteriores para sistemas novos. Por exemplo, um utilizador que já sabe que CTRL+S significa guardar ou que um ícone de caixote do lixo representa apagar pode usar esse conhecimento num novo sistema.

No design de interfaces, isto deve ser explorado através de consistência, padrões familiares, terminologia próxima do mundo real, metáforas adequadas, feedback claro e organização coerente. O objetivo é apoiar o reconhecimento e a aprendizagem, em vez de obrigar o utilizador a decorar tudo do zero.

## Pergunta 6

6. – Qual a capacidade e duração aproximada da memória de curta duração (ou de trabalho)?  
-What is the capacity and for are long are memories stored in the short term (working) memory?

### Resposta

A **memória de curta duração, ou memória de trabalho**, tem uma capacidade limitada, tradicionalmente descrita como cerca de **7 mais ou menos 2 elementos**, embora na prática dependa muito do tipo de informação, da familiaridade do utilizador e da forma como os elementos são agrupados.

A duração aproximada é curta: a informação mantém-se apenas durante alguns segundos, frequentemente na ordem dos 18 a 30 segundos, se não houver repetição, atenção ou transferência para a memória de longa duração.

Em IHC, o ponto essencial não é decorar apenas o número exato, mas perceber a consequência de design: não se deve exigir que o utilizador mantenha muitos elementos na cabeça. A interface deve mostrar opções, dar pistas, manter informação relevante visível, dividir tarefas longas em passos claros e usar agrupamento para reduzir a carga cognitiva.

## Pergunta 7

7. – Em que consiste o fenómeno de chunking? Porque é que deve ser considerado no design de interfaces de utilizador? Dê um exemplo.  
- What is chunking? Why should it be considered in the design of user interfaces?

### Resposta

**Chunking é o fenómeno de agrupar vários elementos individuais numa unidade com significado para o utilizador.** Um chunk é, portanto, a maior unidade significativa que uma pessoa reconhece como um todo, e depende do conhecimento prévio dessa pessoa.

Exemplo simples: a sequência 351234370517 pode ser difícil de memorizar como doze dígitos separados. Mas pode tornar-se mais fácil se for agrupada como 351 234 370 517, porque passa a ser percecionada como quatro blocos. Outro exemplo: um número de telefone dividido em grupos é mais fácil de recordar do que uma sequência contínua.

Deve ser considerado no design de interfaces porque a memória de trabalho é limitada. Agrupar informação reduz a carga cognitiva, facilita leitura, memorização e reconhecimento. Exemplos de aplicação:

- dividir formulários em secções lógicas;
- agrupar opções de menu por categoria;
- separar números longos em blocos;
- organizar dashboards por áreas funcionais;
- apresentar listas longas em grupos com títulos.

## Pergunta 8

8. – Quais as principais características relevantes para o design de sistemas interativos do processo conhecido como reconhecimento de padrões?  
- What are the main characteristics of the pattern recognition process that are relevant for interactive systems design?

### Resposta

O reconhecimento de padrões é o processo cognitivo que compara informação recebida por um estímulo com informação existente na memória. É muito relevante para o design porque é poderoso, rápido, frequentemente subconsciente e não depende apenas dos dados atuais.

As principais características relevantes são:

- **É automático e muitas vezes inconsciente:** o utilizador reconhece formas, ícones, palavras e estruturas sem esforço deliberado.
- Usa memória e contexto: aquilo que o utilizador percebe depende do estímulo, mas também da experiência anterior e da situação.
- Ajuda a resolver ambiguidades: o sistema visual e cognitivo completa formas, interpreta símbolos e dá significado a informação incompleta.
- Pode ser enganado: ilusões visuais mostram que a percepção não é uma cópia direta do estímulo; o cérebro interpreta.
- Existe em vários sentidos: não ocorre apenas na visão; também pode ocorrer na audição, tato e outros canais.

Implicações de design: usar padrões consistentes, ícones familiares, agrupamento visual, hierarquia clara, convenções conhecidas e cuidado com ambiguidades. Uma interface deve facilitar o reconhecimento correto e evitar que o utilizador interprete mal o estado do sistema ou as ações disponíveis.

## Pergunta 9

9. – Que outros sentidos humanos, para além da visão e audição, podem ser relevantes em sistemas de realidade virtual? Porquê?  
- What human senses, besides vision and hearing, may be relevant in Virtual Reality systems? Why?

### Resposta

Para além da visão e da audição, outros sentidos relevantes em sistemas de realidade virtual incluem **tato, proprioção, cinestesia, equilíbrio/vestibular, olfato e, em casos específicos, paladar.**

- Tato: permite sentir vibração, textura, contacto ou resistência através de dispositivos hápticos.
- Proprioção: permite ter noção da posição do corpo e dos membros no espaço. É essencial para interação corporal, postura, movimentos naturais e sensação de presença.
- Cinestesia: está relacionada com a percepção do movimento do corpo. É importante quando o utilizador se desloca, roda a cabeça ou manipula objetos virtuais.
- Sistema vestibular/equilíbrio: contribui para a percepção de orientação e aceleração. Diferenças entre o que os olhos veem e o que o corpo sente podem provocar cybersickness.
- Olfato: pode aumentar realismo, presença e imersão em aplicações específicas, como treino, jogos, simulações médicas ou experiências sensoriais.
- Paladar: é menos comum, mas pode ser explorado em experiências muito específicas.

Estes sentidos são importantes porque a realidade virtual procura criar uma experiência imersiva e coerente. Quando há conflito entre canais sensoriais, por exemplo movimento visual sem movimento corporal correspondente, a experiência pode tornar-se desconfortável e menos usável.

## Pergunta 10

10. – Porque é que a memória de curta duração ou de trabalho é uma limitação que deve ser tida em conta no design de interfaces de utilizador? Dê um exemplo de situação em que não esteja a ser considerada esta limitação e indique como corrigir por forma a considerar essa limitação.

- Why is short term memory or working memory a limitation that must be considered in user interface design? Give an example of a situation that does not comply with this limitation and mention how this could be corrected.

### Resposta

A memória de curta duração ou memória de trabalho deve ser considerada porque é limitada em capacidade e duração. Se a interface obriga o utilizador a memorizar demasiada informação, sequências longas, comandos, códigos ou estados anteriores, aumenta a carga cognitiva, diminui a eficiência e aumenta a probabilidade de erro.

Exemplo de má solução: um sistema de reservas mostra os horários disponíveis num ecrã, mas depois obriga o utilizador a passar para outro ecrã e escrever manualmente o código do horário escolhido sem o manter visível. O utilizador tem de decorar o código, o horário, a data e talvez o preço.

Correção: manter a opção escolhida sempre visível, apresentar um resumo persistente, permitir seleção direta em vez de introdução manual, usar nomes reconhecíveis, dividir a tarefa em passos curtos e dar feedback claro em cada passo.

Outro exemplo: um menu em que o utilizador tem de decorar comandos como "PRT-ACC-04" para executar ações frequentes. A correção seria usar menus, botões com rótulos claros, pesquisa, favoritos ou atalhos progressivamente aprendidos.

## Pergunta 11

11. – Dê um exemplo ilustrativo de como explorar o processo de atenção seletiva involuntário para melhorar a usabilidade de uma interface de utilizador.

- Give an example illustrating how the involuntary selective attention process may be used to improve the usability of a user interface.

### Resposta

Um exemplo de uso da atenção seletiva involuntária é destacar automaticamente uma alteração importante no estado do sistema com uma pista visual ou sonora discreta, mas perceptível.

Por exemplo, numa aplicação bancária, se o utilizador tentar fazer uma transferência e faltar preencher o IBAN, o campo em falta pode ficar realçado, acompanhado de uma mensagem específica junto ao campo: "Introduz o IBAN para continuar". O realce visual chama a atenção involuntariamente para o local exato do problema.

Outro exemplo: numa aplicação de monitorização clínica, um valor crítico pode surgir com cor, ícone e posição de destaque, desde que a interface não use esses sinais para informação irrelevante. O objetivo é explorar a tendência humana para notar mudanças, contraste, movimento ou sinais salientes.

O cuidado principal é não abusar destes estímulos. Se tudo piscar, tudo tiver cores fortes ou tudo produzir som, nada se destaca e a interface torna-se cansativa.

## Pergunta 12

12. – Que tipo de ajuda (sintática ou semântica) necessitam mais utilizadores com muita experiência da tarefa, mas pouca do sistema que têm que usar? (Por exemplo um funcionário bancário com muita experiência na sua profissão, que começa a usar um sistema novo)

- What kind of help (syntactic or semantic) do users having much task experience but low system experience need more? (E.g. a very experienced bank clerk using a new system)

### Resposta

**Utilizadores com muita experiência da tarefa, mas pouca experiência do sistema, precisam sobretudo de ajuda sintática.**

A razão é que estes utilizadores já compreendem o domínio, os objetivos, os conceitos e a lógica da tarefa. Por exemplo, um funcionário bancário experiente sabe o que é uma transferência, uma conta, um saldo, uma autorização ou uma operação pendente. O que ainda não sabe é como o novo sistema representa essas ações: que menu abrir, que botão carregar, que campo preencher, qual a ordem dos passos e que comandos ou atalhos existem.

Ajuda sintática explica como usar o sistema: localização de opções, sequência de ações, formatos de entrada, atalhos, mensagens e navegação. Ajuda semântica explica o significado da tarefa ou dos conceitos do domínio, sendo mais útil para utilizadores com pouca experiência da tarefa.

## Pergunta 13

13. – Uma das heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen é “Recognition rather than recall”. Explique o que significa e dê um exemplo ilustrativo de como se pode usar na escolha de estilos de interação a usar numa interface de utilizador.

- One of Jakob Nielsen's usability heuristics is “Recognition rather than recall”. Explain what it means and give an illustrative example of how it can be used when choosing interaction styles to use in a user interface.

### Resposta

A heurística "Recognition rather than recall" significa que a interface deve permitir ao utilizador reconhecer informação, opções e ações disponíveis, em vez de o obrigar a lembrar-se delas de memória.

Isto reduz a carga sobre a memória de trabalho. É mais fácil escolher uma opção visível num menu do que recordar o nome exato de um comando. É mais fácil reconhecer um ícone familiar com etiqueta do que memorizar uma sequência de teclas.

Exemplo na escolha de estilos de interação: para utilizadores ocasionais ou pouco experientes, menus, botões, formulários guiados e manipulação direta são geralmente mais adequados do que uma linguagem de comandos pura. Num sistema de ficheiros, apagar um ficheiro arrastando-o para o caixote do lixo ou escolhendo "Apagar" num menu contextual exige reconhecimento. Escrever um comando como `rm nome\_ficheiro` exige recordação de sintaxe, nome do comando e consequências.

Isto não significa que comandos e atalhos sejam maus. Para utilizadores experientes, podem aumentar eficiência. A boa interface pode combinar reconhecimento para principiantes e atalhos para frequentes.

### Pergunta 14

14.- Que características físicas dos utilizadores devem ser consideradas no desenvolvimento de sistemas interativos? Dê exemplos do impacto que podem ter na UX do sistema.

- What users' physical characteristics should be considered during the development of an interactive computer system? Give some examples of the impact they may have on the system UX.

### Resposta

As características físicas dos utilizadores a considerar incluem visão, audição, tato, destreza manual, força, mobilidade, postura, idade, altura, alcance físico, lateralidade, fadiga, tremor, limitações motoras ou sensoriais e condições temporárias, como usar luvas ou estar em movimento.

Exemplos de impacto na UX:

- Visão: texto pequeno, baixo contraste ou uso exclusivo de cor pode prejudicar utilizadores com baixa visão ou daltonismo.
- Audição: notificações apenas sonoras podem falhar em ambientes ruidosos ou para utilizadores com perda auditiva.
- Destreza manual: botões demasiado pequenos, alvos próximos ou gestos complexos prejudicam utilizadores com tremor, pouca precisão ou ecrãs pequenos.
- Mobilidade e postura: quiosques, máquinas públicas e interfaces industriais devem considerar altura, alcance e uso por pessoas sentadas ou em cadeira de rodas.
- Fadiga: tarefas repetitivas com muitos movimentos de mão e olhos podem reduzir eficiência e conforto.
- Idade: utilizadores idosos podem precisar de maior legibilidade, feedback mais claro, ritmo menos apressado e maior tolerância a erros.

Considerar estas características melhora eficácia, eficiência, satisfação, acessibilidade e segurança.

### Pergunta 15

15.- Como é que uma interface de utilizador pode promover bons modelos mentais dos utilizadores?

- How can a User Interface promote a good user mental model?

### Resposta

Uma interface pode promover bons modelos mentais quando ajuda o utilizador a compreender como o sistema funciona, o que pode fazer, em que estado está e quais serão as consequências das suas ações.

Para isso, deve:

- tornar visíveis partes, estados e processos que seriam invisíveis;
- dar feedback imediato e compreensível;
- usar consistência em nomes, cores, posições, comandos, ícones e estilos de diálogo;
- usar metáforas adequadas quando ajudam, como desktop, pasta, caixote do lixo ou quadro Kanban;
- usar terminologia próxima do mundo real e das tarefas do utilizador;
- mostrar relações entre ações e efeitos;
- evitar ambiguidades;
- permitir reversão de ações, para apoiar exploração segura;
- apresentar ajuda contextual;
- manter coerência entre sistemas semelhantes.

Exemplo: numa aplicação de upload de ficheiros, uma barra de progresso, indicação de percentagem, estado "a enviar", confirmação "ficheiro enviado" e opção "cancelar" ajudam o utilizador a formar um modelo mental correto do processo. Sem feedback, o utilizador pode não saber se o sistema está parado, se falhou ou se ainda está a trabalhar.